DOZIERENDER: MAX MUSTERMANN

MATHEMATIK GRUNDLAGEN II

THEMENLANDKARTE

Einführung in Matrizen	1
Invertieren von Matrizen	2
Lineare Gleichungssysteme	3
Einführung zu Graphen	4
Probleme der kürzesten Wege	5

Das Königsberger Brückenproblem 6

Eine Städtetour, bei der jede Stadt genau einmal besucht wird 7

Bäume 8

LERNZIELE

- Verstehen, was ein Baum in der Graphentheorie ist
- Binären Suchbaum als speziellen Wurzelbaum kennenlernen
- Unterschied zwischen aufspannendem Baum und Baum verstehen
- Wissen, wann ein aufspannender Baum existiert
- Minimal aufspannende Bäume in gewichteten Graphen finden

1. Erklären Sie, was man unter einem **Baum** versteht.
2. Beschreiben Sie den **Unterschied** zwischen einem Baum und einem **aufspannenden Baum**
3. Nennen Sie verschiedene Algorithmen, um einen aufspannenden Baum zu **bestimmen**.

LEKTION 8

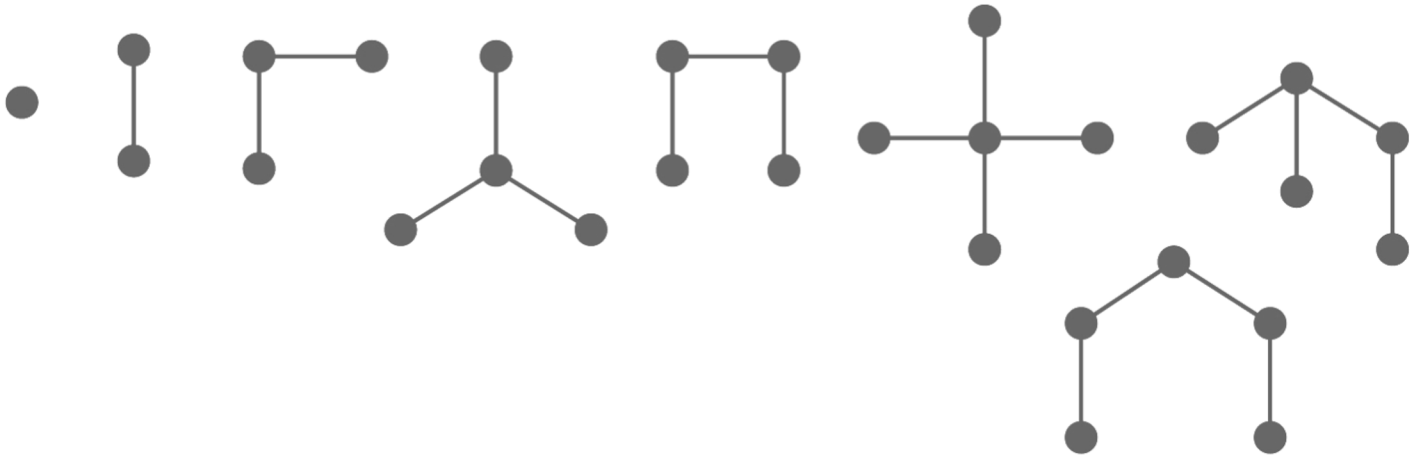
BÄUME

EIGENSCHAFTEN VON BÄUMEN

EIGENSCHAFTEN VON BÄUMEN

- Zusammenhängender Graph ohne geschlossenen Pfad heißt **Baum**
- Graph ohne geschlossenen Pfad heißt **Wald**
- Ein Knoten mit Grad 1 heißt **Blatt**
- Alle anderen Knoten heißen **innere Knoten**

Abb. 1: Alle Baumgraphen mit maximal 5 Knoten



Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

Alternative Definitionen für Baum:

- Ein zusammenhängender Graph, der durch das Entfernen einer beliebigen Kante nicht mehr zusammenhängend ist.
- Ein zusammenhängender Graph, bei dem alle Kanten Brücken sind.
- Ein zusammenhängender Graph mit n Knoten und n–1 Kanten.
- …

LEKTION 8

BÄUME

WURZELBAUM

WURZELBAUM

Ein Wurzelbaum ist ein Baum, in dem ein Knoten (die Wurzel) hervorgehoben wird.

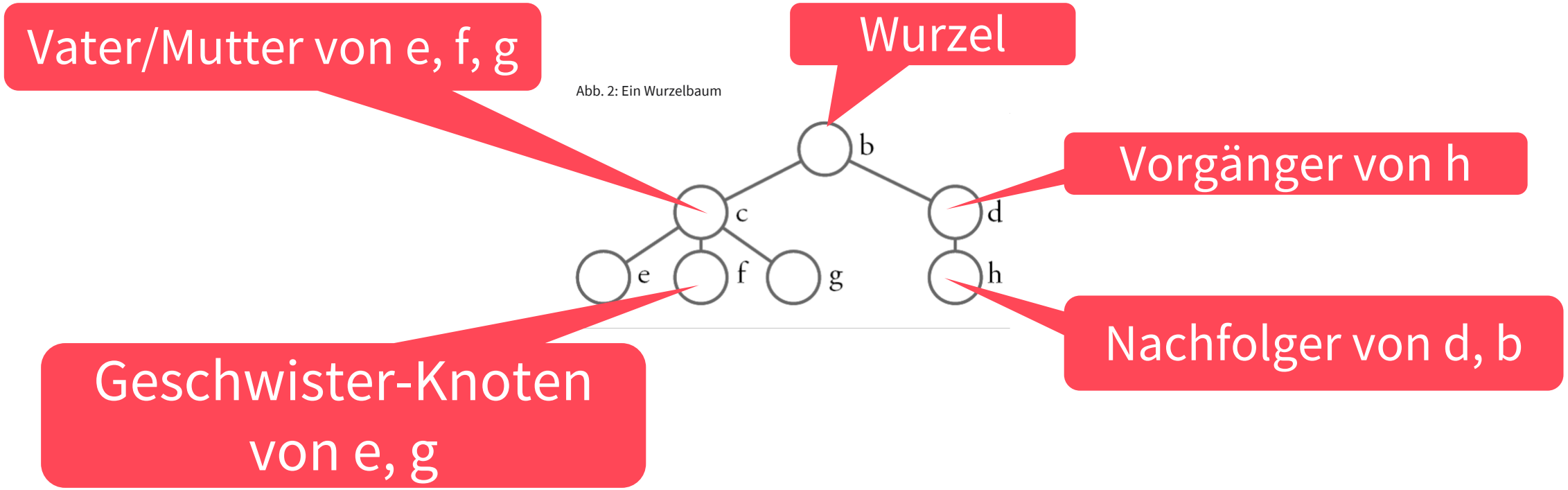


Abb. 2: Ein Wurzelbaum

Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

WURZELBAUM

- **Tiefe** ist die Länge des Pfads von einem Knoten zur Wurzel.
- Knoten mit gleicher Tiefe haben gleiches **Niveau**.
- **Höhe** eines Baumes ist maximale Tiefe plus 1.
- **Ordnung** ist die maximal zulässige Anzahl der Kinder eines inneren Knotens.
- **Ausgefüllter Baum**: Alle inneren Knoten haben maximale Anzahl möglicher Kinder.
- **Vollständiger Baum**: Hat auf jedem Niveau maximal mögliche Anzahl an Knoten.

Abb. 3: Ein vollständiger Baum mit Höhe 3 und Ordnung 3

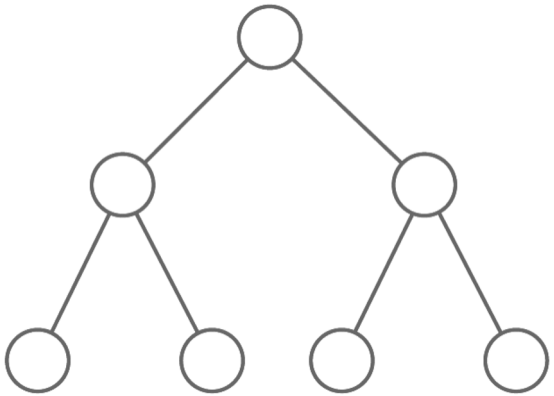
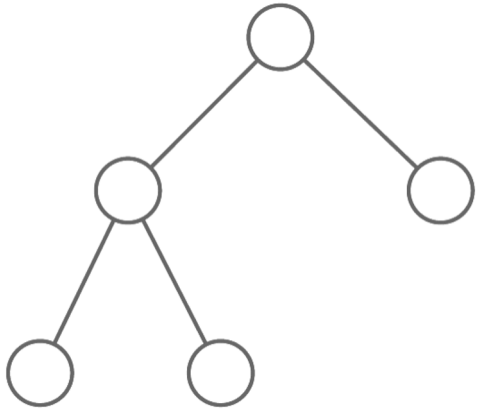


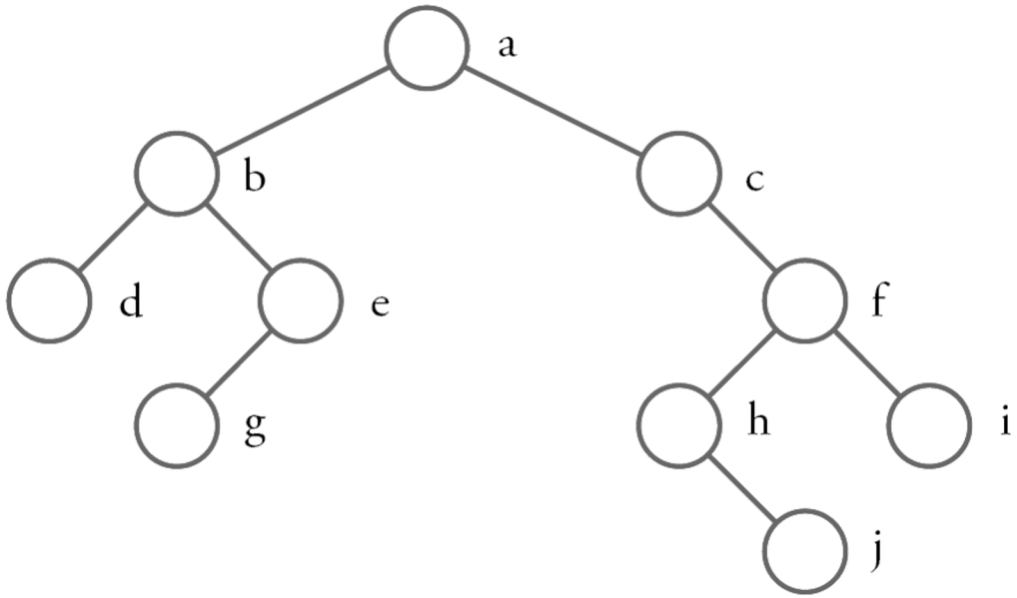
Abb. 4: Ein ausgefüllter Baum mit Höhe 3 und Ordnung 3



Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

- Ein Wurzelbaum mit Ordnung 2 wird **Binärbaum** genannt.
- Die Kinder eines Knotens heißen jeweils **linkes** und **rechtes Kind**.
- Solche Binärbäume können durchlaufen werden (**Traversierung**), d. h. nacheinander können alle Knoten besucht werden.
  - **Pre-Order-Reihenfolge**
  - **Postorder-Reihenfolge**
  - **Inorder-Reihenfolge**

Abb. 5: Beispiel für einen Binärbaum



Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

Pre-Order-Reihenfolge (Mitte, links, rechts):

abdegcfhji

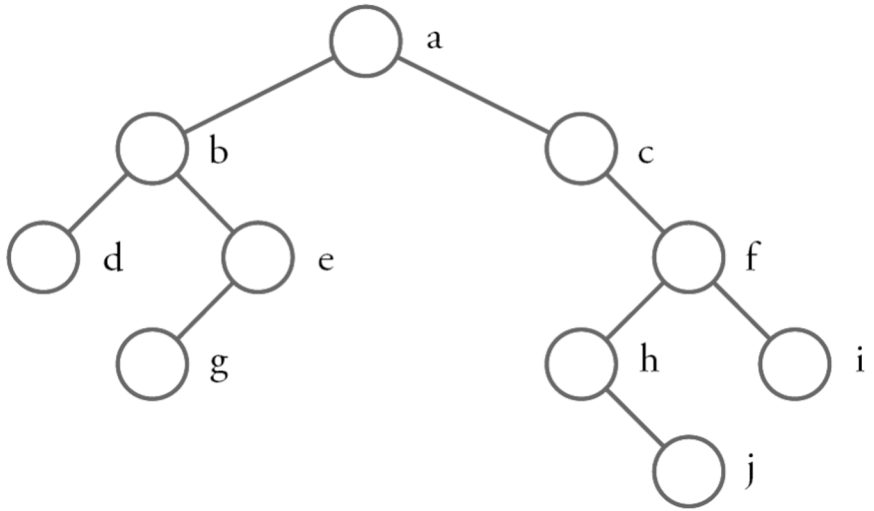
Postorder-Reihenfolge (links, rechts, Mitte):

dgebjhifca

Inorder-Reihenfolge (links, Mitte, rechts):

dbgeachjfi

Abb. 6: Ein Binärbaum



Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

LEKTION 8

BÄUME

AUFSPANNENDER BAUM

Ein Baum, der alle Knoten eines Graphen enthält, ist ein **aufspannender Baum** des Graphen.

Jeder **zusammenhängende** Graph enthält mindestens einen aufspannenden Baum.

Abb. 7: Ein zusammenhängender Graph

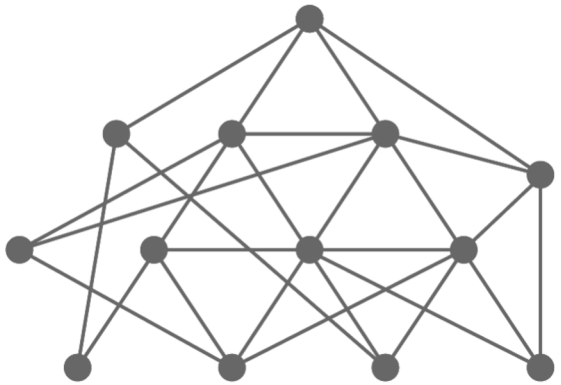
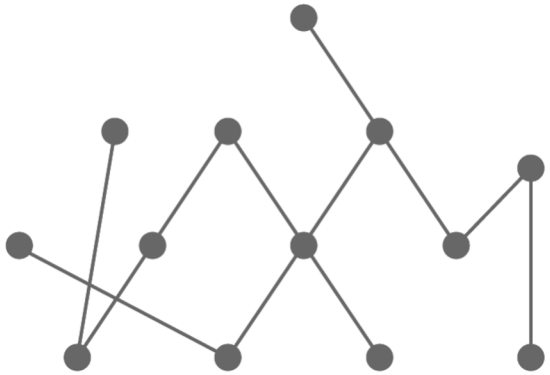


Abb. 8: Ein möglicher aufspannender Baum

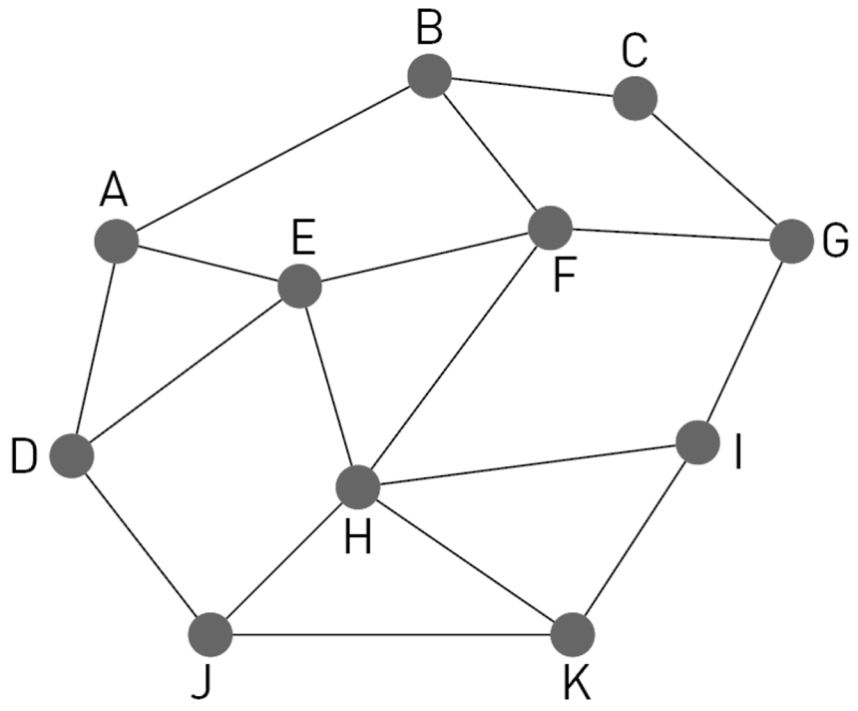


Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

Zwei typische Algorithmen zum Auffinden von aufspannenden Bäumen:

- Breitensuche
- Tiefensuche

Abb. 9: Ein zusammenhängender Graph

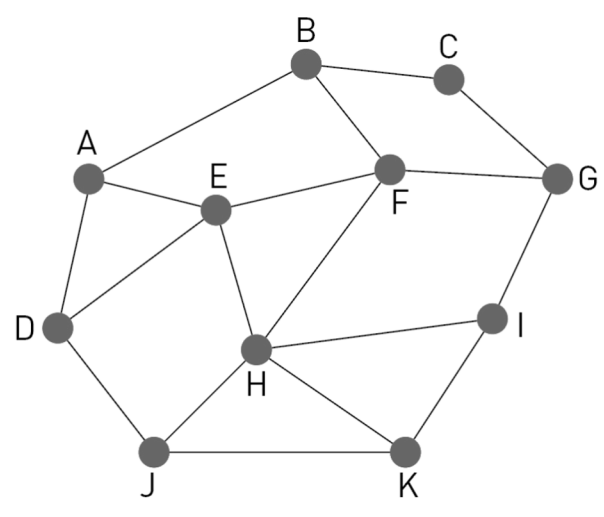


Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

Breitensuche

- Von einem Startknoten werden zunächst alle Nachbarknoten besucht und die Kanten in der Kantenliste E_0 aufgenommen (Reihenfolge alphabetisch).
- Besuchte Knoten werden in der Knotenliste L_1 gespeichert.
- Sobald der erste Knoten abgearbeitet ist, geht es zum nächsten Knoten in L_1 und der Prozess wird wiederholt, bis alle Knoten besucht sind.

Abb. 10: Ein zusammenhängender Graph



$$L_1 = \{A, B, D, E, C, F, J, H, G, K\}$$

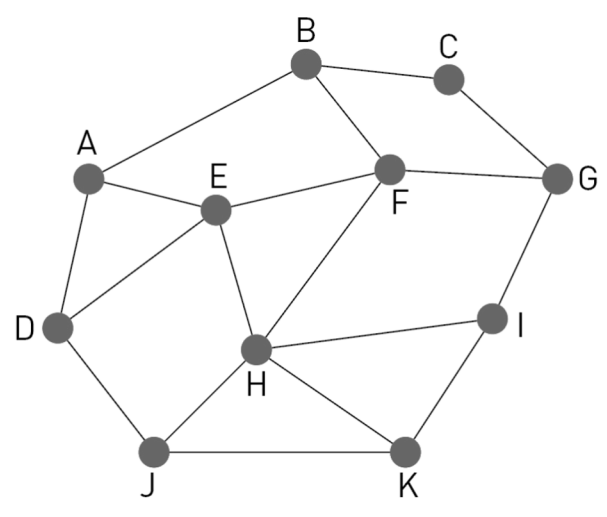
$$E_0 = \{\{A, B\}, \{A, D\}, \{A, E\}, \{B, C\}, \{B, F\}, \{D, J\}, \{E, H\}, \{C, G\}, \{J, K\}, \{H, I\}\}$$

Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

Tiefensuche

- Statt in die Breite wird in die Tiefe gesucht.
- Angefangen beim Startknoten wird ein möglichst langer Kantenzug, der nicht geschlossen ist, gesucht.
- Neue Knoten werden vorne (statt hinten) in L_1 hinzugefügt.

Abb. 11: Ein zusammenhängender Graph



$$L_1 = \{K, I, H, J, D, E, F, G, C, B, A\}$$

$$E_0 = \{\{A, B\}, \{B, C\}, \{C, G\}, \{G, F\}, \{F, E\}, \{E, D\}, \{D, J\}, \{J, H\}, \{H, I\}, \{I, K\}\}$$

Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

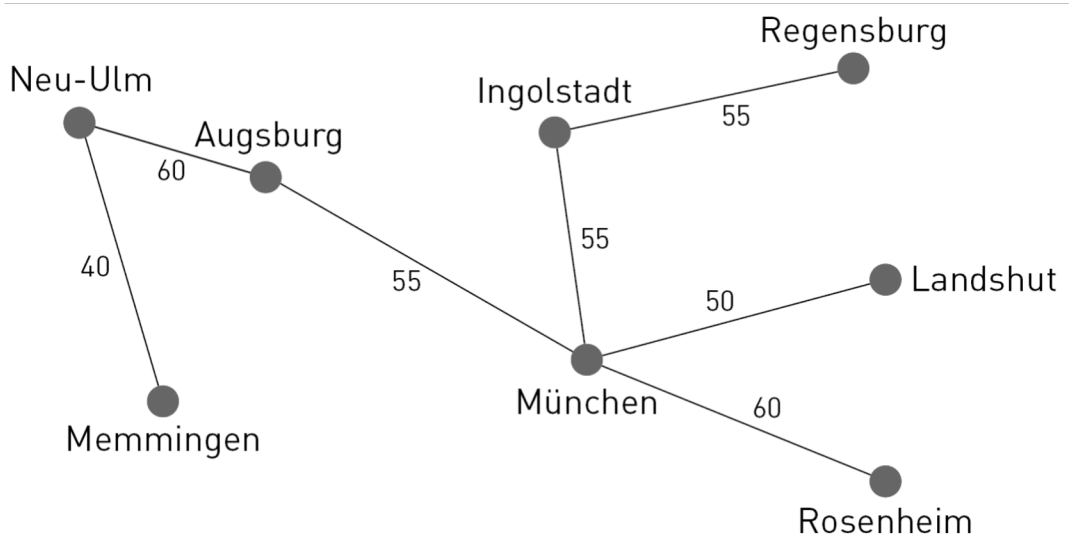
LEKTION 8

BÄUME

MINIMAL AUFSPANNENDER BAUM

- Problem der **günstigsten Verbindung** (Connector-Problem)
- Anwendung z. B. in Schienennetzen, welche alle Städte möglichst kostengünstig erreichbar machen sollen.
- Gesucht ist ein **minimal aufspannender Baum**, d. h. ein aufspannender Baum mit minimalem Gesamtgewicht.

Abb. 12: Ein minimal aufspannender Baum



Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

Algorithmus von Kruskal

Findet in einem zusammenhängenden, gewichteten Graphen mit n Knoten einen minimal aufspannenden Baum.

Vorgehen:

1. Mit leerer Kantenmenge T starten
2. Kante kleinsten Gewichts in T aufnehmen, die keinen geschlossenen Pfad erzeugt
3. Schritt 2(n–1)-mal durchführen

Abb. 13: Ein zusammenhängender Graph

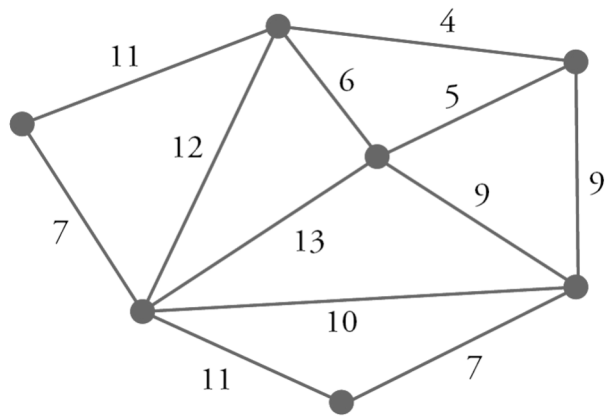
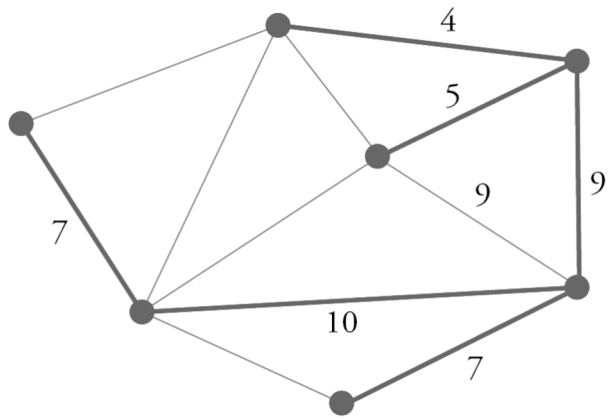


Abb. 14: Der zugehörige minimal aufspannende Baum



Quelle Abbildung: IU Internationale Hochschule, Skriptdarstellung.

REVIEW LERNZIELE

- Verstehen, was ein Baum in der Graphentheorie ist
- Binären Suchbaum als speziellen Wurzelbaum kennenlernen
- Unterschied zwischen aufspannendem Baum und Baum verstehen
- Wissen, wann ein aufspannender Baum existiert
- Minimal aufspannende Bäume in gewichteten Graphen finden

EINHEIT 6

TRANSFERAUFGABE

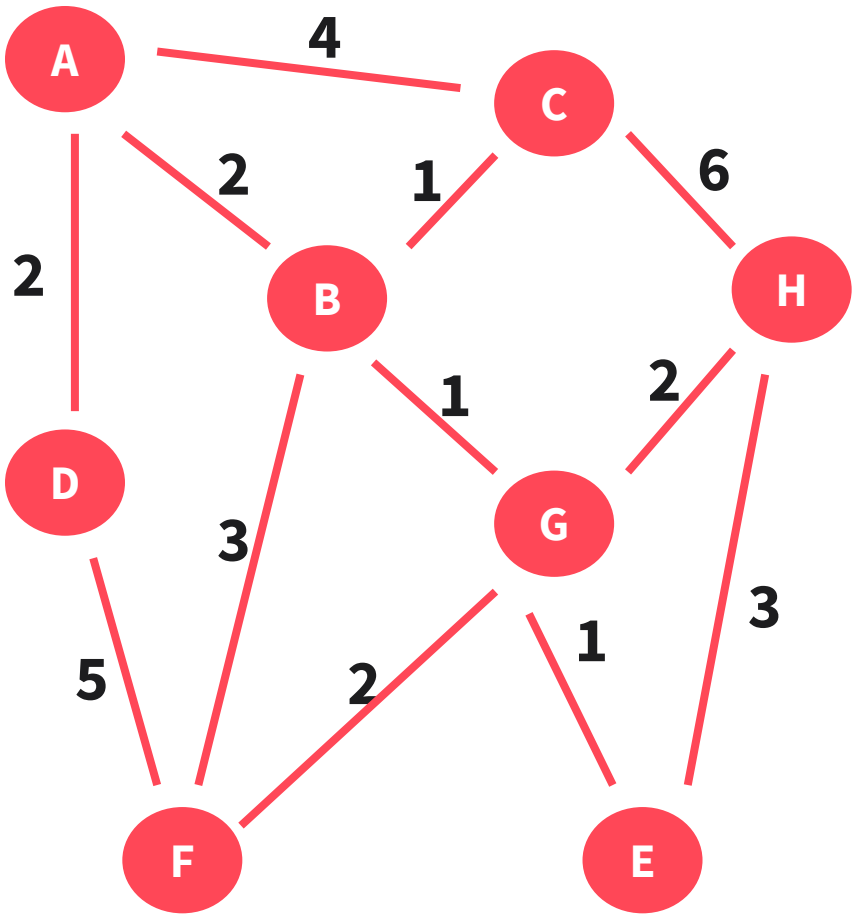
TRANSFERAUFGABE

Sie möchten im nebenstehenden Graphen alle Städte möglichst kostengünstig miteinander verbinden. Ihr Kollege schlägt vor, ein Straßennetz mittels

1. Breitensuche oder
2. Tiefensuche

zu ermitteln. Welche Straßennetze würden sich hier jeweils ergeben? Was sagen Sie zu diesem Vorschlag?

Ist es möglich ein kostengünstigeres Netz zu finden? Falls ja, ermitteln Sie dieses.



Bitte stellen Sie Ihre Ergebnisse vor.
Im Plenum werden die Ergebnisse diskutiert.

Richtig oder falsch?

1. Alle Sterngraphen sind Bäume.
2. Jeder zusammenhängende Graph besitzt genau einen aufspannenden Baum.
3. In einem zusammenhängenden gewichteten Graphen dient der Algorithmus von Kruskal zum Auffinden eines minimal aufspannenden Baumes.

Wie hat Ihnen der Kurs gefallen?

QUELLENVERZEICHNIS

Goyal, S. K. (1971). The tree development method for solving the travelling-salesman problem. In: International Journal of Production Research, 9. Jg., Heft 2, S. 239–246.

Hartmann, P. (2014). Mathematik für Informatiker: Ein praxisbezogenes Lehrbuch. 6. Auflage, Springer Vieweg, Wiesbaden.

Markl, V. & Ramsak, F. (2001). Datenbanktechnik. Datenbankindexe in mehreren Dimensionen. In: c‘t – Magazin für Computertechnik, Heft 1, S. 174–179.

Nitzsche, M. (2009). Graphen für Einsteiger. Rund um das Haus vom Nikolaus. 3. Auflage. Vieweg+Teubner, Wiesbaden.

Teschl, G. & Teschl, S. (2013). Diskrete Mathematik und lineare Algebra. 4. Auflage, Springer Vieweg, Berlin/Heidelberg.

© 2022 IU Internationale Hochschule GmbH
Diese Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.
Diese Inhalte dürfen in jeglicher Form ohne vorherige schriftliche Genehmigung der IU Internationale Hochschule GmbH nicht reproduziert und/oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.